(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 216233309 U
(45)授权公告日 2022.04.08

(21)申请号 202122786397.X

(22)申请日 2021.11.15

(73)专利权人 上海轩本工业设备有限公司
地址 201619 上海市松江区洞泾镇沈砖公路5555号2幢北楼1-2层

(72)发明人 李文辉

(74)专利代理机构 北京中索知识产权代理有限公司 11640
代理人 霍春月

(51)Int.Cl.
B65B 43/52(2006.01)

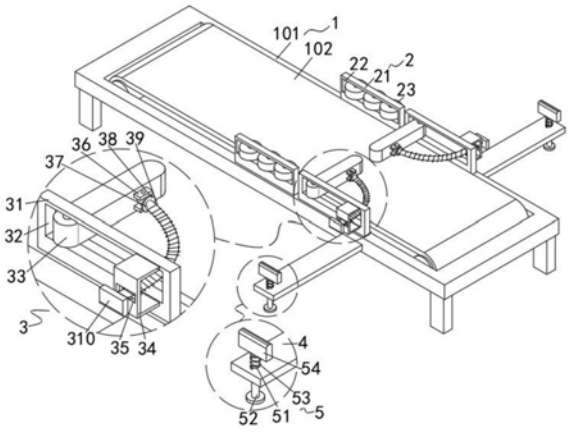
权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54)实用新型名称

一种自动装箱机的箱体定位结构

(57)摘要

本实用新型涉及箱体定位设备技术领域，尤其涉及一种自动装箱机的箱体定位结构。其技术方案包括：传送机构，所述传送机构包括底板、传送组件，所述传送组件的前侧以及后侧均设有侧挡机构，两个所述侧挡机构的一侧均设有阻挡机构，且两个阻挡机构对称设置，两个所述阻挡机构的外侧均设有定位板，且两个定位板对称设置，两个所述定位板上均设有限位机构。本实用新型通过箱体定位设备的设置，使得箱体定位简易便捷，不仅避免了复杂的操作过程，同时也节约了劳动成本以及避免了资源的浪费。



CN 216233309 U

1.一种自动装箱机的箱体定位结构，包括传送机构(1)，所述传送机构(1)包括底板(101)、传送组件(102)，其特征在于：所述传送组件(102)的前侧以及后侧均设有侧挡机构(2)，两个所述侧挡机构(2)的一侧均设有阻挡机构(3)，且两个阻挡机构(3)对称设置，两个所述阻挡机构(3)的外侧均设有定位板(4)，且两个定位板(4)对称设置，两个所述定位板(4)上均设有限位机构(5)。

2.根据权利要求1所述的一种自动装箱机的箱体定位结构，其特征在于：所述侧挡机构(2)包括固定于底板(101)上端的横板a(21)，横板a(21)的外端开设有通槽a(22)，通槽a(22)内转动连接有多个竖向设置的空心辊(23)。

3.根据权利要求1或2所述的一种自动装箱机的箱体定位结构，其特征在于：所述阻挡机构(3)包括固定于底板(101)上端的横板b(31)，横板b(31)的外端开设有通槽b(32)，通槽b(32)内转动连接有挡板(33)，且挡板(33)位于传送组件(102)上侧，所述横板b(31)的外端固定有U型架(34)，U型架(34)的外端开设有通槽c(35)，所述挡板(33)的一端固定有双耳板(36)，双耳板(36)的两耳之间转动连接有导向杆(37)，导向杆(37)的一端穿过通槽c(35)且固定有固定板(310)，所述导向杆(37)上套设固定有固定环(38)，所述固定环(38)远离双耳板(36)的一侧设有弹簧a(39)，且弹簧a(39)套设于导向杆(37)上。

4.根据权利要求3所述的一种自动装箱机的箱体定位结构，其特征在于：所述限位机构(5)包括开设于定位板(4)上端开设有通孔(51)，通孔(51)的下侧设有T型杆(52)，T型杆(52)的上端穿过通孔(51)且固定有阻板(54)，所述T型杆(52)上套设有弹簧b(53)，且弹簧b(53)位于定位板(4)上侧。

一种自动装箱机的箱体定位结构

技术领域

[0001] 本实用新型涉及箱体定位设备技术领域，尤其涉及一种自动装箱机的箱体定位结构。

背景技术

[0002] 自动装箱机在进行装箱时需要箱体临时停顿，从而方便自动装箱机进行装箱。然而现有的箱体定位设备通常采用气动夹持的方式进行定位。这样的定位方式虽然机动性强，但是操作过程较为复杂，同时气动装置的持续性输出也增加了劳动成本以及资源的浪费。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的是针对背景技术中存在的问题，提出一种简易的自动装箱机的箱体定位结构。

[0004] 本实用新型的技术方案：一种自动装箱机的箱体定位结构，包括传送机构，所述传送机构包括底板、传送组件，所述传送组件的前侧以及后侧均设有侧挡机构，两个所述侧挡机构的一侧均设有阻挡机构，且两个阻挡机构对称设置，两个所述阻挡机构的外侧均设有定位板，且两个定位板对称设置，两个所述定位板上均设有限位机构。

[0005] 优选的，所述侧挡机构包括固定于底板上端的横板a，横板a的外端开设有通槽a，通槽a内转动连接有多个竖向设置的空心辊。

[0006] 优选的，所述阻挡机构包括固定于底板上端的横板b，横板b的外端开设有通槽b，通槽b内转动连接有挡板，且挡板位于传送组件上侧，所述横板b的外端固定有U型架，U型架的外端开设有通槽c，所述挡板的一端固定有双耳板，双耳板的两耳之间转动连接有导向杆，导向杆的一端穿过通槽c且固定有固定板，所述导向杆上套设固定有固定环，所述固定环远离双耳板的一侧设有弹簧a，且弹簧a套设于导向杆上。

[0007] 优选的，所述限位机构包括开设于定位板上端开设有通孔，通孔的下侧设有T型杆，T型杆的上端穿过通孔且固定有阻板，所述T型杆上套设有弹簧b，且弹簧b位于定位板上侧。

[0008] 与现有技术相比，本实用新型具有如下有益的技术效果：

[0009] 通过箱体定位设备的设置，使得箱体定位简易便捷，不仅避免了复杂的操作过程，同时也节约了劳动成本以及避免了资源的浪费。

附图说明

[0010] 图1给出本实用新型一种实施例的主视结构示意图；

[0011] 图2为图1的立体结构示意图。

[0012] 附图标记：1、传送机构；101、底板；102、传送组件；2、侧挡机构；21、横板a；22、通槽a；23、空心辊；3、阻挡机构；31、横板b；32、通槽b；33、挡板；34、U型架；35、通槽c；36、双耳板；

37、导向杆;38、固定环;39、弹簧a;310、固定板;4、定位板;5、限位机构;51、通孔;52、T型杆;53、弹簧b;54、阻板。

具体实施方式

[0013] 下文结合附图和具体实施例对本实用新型的技术方案做进一步说明。

[0014] 实施例一

[0015] 如图1-2所示,本实用新型提出的一种自动装箱机的箱体定位结构,包括传送机构1,传送机构1包括底板101、传送组件102,传送组件102的前侧以及后侧均设有侧挡机构2,侧挡机构2包括固定于底板101上端的横板a21,横板a21的外端开设有通槽a22,通槽a22内转动连接有多个竖向设置的空心辊23,两个侧挡机构2的一侧均设有阻挡机构3,且两个阻挡机构3对称设置,阻挡机构3包括固定于底板101上端的横板b31,横板b31的外端开设有通槽b32,通槽b32内转动连接有挡板33,且挡板33位于传送组件102上侧,横板b31的外端固定有U型架34,U型架34的外端开设有通槽c35,挡板33的一端固定有双耳板36,双耳板36的两耳之间转动连接有导向杆37,导向杆37的一端穿过通槽c35且固定有固定板310,导向杆37上套设固定有固定环38,固定环38远离双耳板36的一侧设有弹簧a39,且弹簧a39套设于导向杆37上,两个阻挡机构3的外侧均设有定位板4,且两个定位板4对称设置,两个定位板4上均设有限位机构5。

[0016] 本实施例中,两个挡板33均与横板b31垂直设置。

[0017] 基于实施例一的自动装箱机的箱体定位结构工作原理是:首先将箱体放置在传送组件102上时,箱体会通过传送组件102传动至两个侧挡机构2之间,进而会使得箱体与空心辊23相接触,使其对箱体进行阻挡的同时避免箱体掉落,进一步地会使得箱体的一侧壁与挡板33相接触,当箱体内装满之后,以传送组件102为传动动力,箱体会对挡板33进行挤压,进而会使得导向杆37在通槽c35内移动,更进一步地会使得固定环38对弹簧a39进行挤压,于此同时也会使得挡板33发生转动并向着通槽b32内靠近。

[0018] 实施例二

[0019] 如图2所示,本实用新型提出的一种自动装箱机的箱体定位结构,相较于实施例一,本实施例还包括:限位机构5包括开设于定位板4上端开设有通孔51,通孔51的下侧设有T型杆52,T型杆52的上端穿过通孔51且固定有阻板54,T型杆52上套设有弹簧b53,且弹簧b53位于定位板4上侧。

[0020] 本实施例中,阻板54与固定板310相互靠近的一端均呈弧形设置。

[0021] 当导向杆37带动固定板310移动至阻板54上侧时,会对阻板54发生挤压,阻板54会带动T型杆52向下移动,移动的过程中会使得弹簧b53发生挤压,进一步地使得固定板310无法移动,箱体得以传送,当箱体不与挡板33相接触时,弹簧a39不受力会回弹,回弹的过程中会使得导向杆37以及固定板310被拉动,固定板310会再次对阻板54进行挤压,使得固定板310得以脱离,同时挡板33得以恢复原位。

[0022] 上述具体实施例仅仅是本实用新型的几种优选的实施例,基于本实用新型的技术方案和上述实施例的相关启示,本领域技术人员可以对上述具体实施例做出多种替代性的改进和组合。

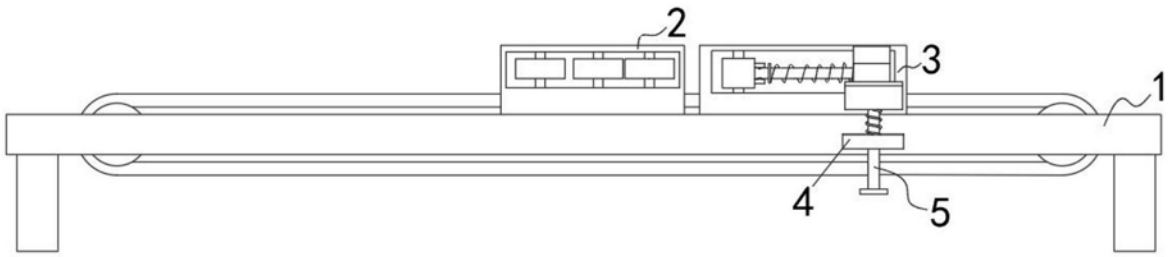

2
3
1
4
5

图1

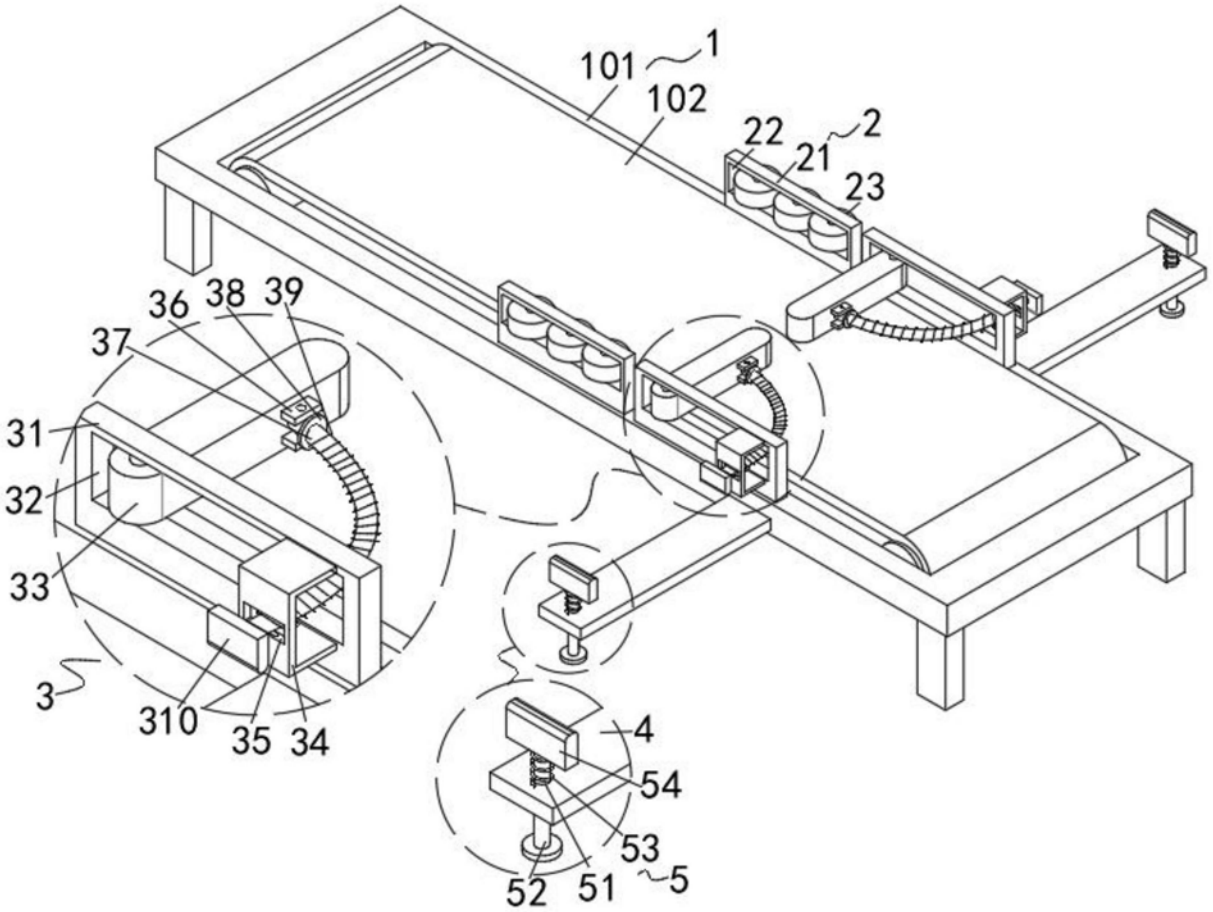

101
1
102
22
21
2
23
36
38
39
37
31
32
33
3
310
35
34
4
54
53
52
51
5

图2